·应用·

基于麻雀搜索算法优化Transformer的短文本情感分析方法

胡 翔

（安庆师范大学数理学院，安庆 246133）

摘 要：短文本情感分析面临诸多挑战，如语义稀疏、表达简洁、缺乏上下文信息等，导致情感特征提取不完整，进而影响分类精度。为解决这些问题，提出基于麻雀搜索算法（SSA）优化Transformer的短文本情感分析方法。该方法通过构建词向量矩阵，转变短文本的表现形式；利用Transformer模型提取情感特征，并引入SSA优化模型超参数；将所提取情感特征输入全连接层+Softmax分类器中，采用交叉熵损失的梯度下降算法衡量文本预测情感与真实情感之间的差异，完成短文本情感分析。SSA具有全局搜索能力强、收敛速度快等优点，能有效优化Transformer模型的超参数，提升模型性能。试验结果表明，所提出方法的迭代损失值较低，分类精度较高，能够较好地捕捉情感特征且对各类情感区分能力强。

关键词：麻雀搜索算法；Transformer模型；短文本情感分析；情感特征

DOI：10.3969/j.issn.1002-2279.2026.01.009

中图分类号：TP391 **文献标志码：**A **文章编号：**1002-2279（2026）01-0053-06

Short-text sentiment analysis method using transformer optimized by sparrow search algorithm

HU Xiang

（*Anqing Normal University, School of Mathematics and Physics, Anqing 246133, China*）

Abstract: Short-text sentiment analysis faces numerous challenges, such as semantic sparsity, concise expression, and lack of contextual information, which lead to incomplete extraction of sentiment features and subsequently affect classification accuracy. To address these issues, this paper proposes a short-text sentiment analysis method based on the Sparrow Search Algorithm (SSA) optimized Transformer. The method transforms the representation of short texts by constructing a word vector matrix; employs the Transformer model to extract sentiment features and introduces SSA to optimize the model's hyperparameters; inputs the extracted sentiment features into a fully connected layer + Softmax classifier, and uses a gradient descent algorithm with cross-entropy loss to measure the difference between the predicted sentiment and the true sentiment, thereby accomplishing short-text sentiment analysis. SSA offers advantages such as strong global search capability and fast convergence speed, which effectively optimize the hyperparameters of the Transformer model and enhance model performance. Experimental results showed that the proposed method exhibited lower iterative loss, higher classification accuracy, a better ability to capture sentiment features, and a strong capacity to distinguish different types of sentiments.

Key words: sparrow search algorithm; transformer model; short-text sentiment analysis; sentiment features

社交媒体上的评论、产品评价以及即时消息等短文本形式，已成为现代社会情感倾向分析领域极为重要的数据源。这些短文本承载着用户丰富多样的情感倾向，准确解析短文本背后的情感，对众多领域具有重要的研究价值。然而，短文本具有表达简洁、语义稀疏等特点，使得传统情感分析方法难以精准捕捉其中复杂的情感极性。因此，开展针对短文本情感分析的研究十分必要。

在现有研究中，朱宇雷等[1]利用预训练模型获取初始特征，并通过图神经网络建模词间关系以捕

作者简介：胡翔（1980—），女，安徽省马鞍山市人，硕士，讲师，主研方向：计算数学。
收稿日期：2025-06-12

中国知网 https://www.cnki.net

捉语义。然而，图神经网络的构建依赖于预定义的图结构，在处理复杂语义短文本时，可能会出现构建不当的情况，从而限制分类精度。艾思雨等[2]通过多头依赖图注意力机制，考虑词与句之间的交互作用，以增强情感理解。但该机制计算复杂度较高，在处理大规模数据时效率低下，进而影响关键特征的提取和分类精度。胥桂仙等[3]提出了一种基于BERT和超图对偶注意力网络的情感分析方法，但该方法在训练过程中消耗的资源较多，这也在一定程度上影响了分类精度。龙宇等[4]设计了一种基于Self-Attention和TextCNN-BiLSTM的中文评论文本情感分析模型，融合了不同模型的优势。然而，TextCNN擅长局部特征提取，而BiLSTM擅长长距离依赖建模，二者结合时可能存在特征融合不充分的问题，从而限制了分类精度的提升。

针对现有短文本情感分析方法的不足，本研究提出了一种基于麻雀搜索算法（SSA）优化Transformer的短文本情感分析方法。

1 构建词向量矩阵

由于短文本信息无法直接用于模型训练，因此需要先进行数据收集和预处理。在数据收集阶段，采用网络爬虫技术抓取文本内容，以确保数据的多样性和真实性[5-6]。在预处理过程中，整合短文本内容、主题特征以及词向量之间的内在联系，通过建立词向量矩阵的方式，将单个词语作为基本单位映射至分布式词向量空间。具体而言，剔除同时包含积极与消极情绪表达的冲突性文本，过滤掉噪声数据，仅保留呈现积极、中性和消极三种情绪倾向的评论数据，以确保数据的纯净度和有效性。通过这样的预处理手段，能够为后续的模型训练提供高质量的输入数据，从而确保模型能够准确地捕捉短文本中的情感特征。

设置词典中元素总数为N，M为整个词向量词典所构成的矩阵[7-8]，即：

$$M = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_N \end{bmatrix} \tag{1}$$

式中：w_i为第i个词语的分布式词向量。

对于一个特定的语句S，利用向量矩阵进行查询，获得相应的词向量，从而构成一个完整的语句序列的词向量矩阵M[9-10]：

$$S = \left[w_{s1} \| w_{s2} \| \cdots \| w_{sl} \right] \tag{2}$$

式中：$\|$为向量的拼接操作；w_{si}为词语对应的词向量。

通过构建词向量矩阵，将短文本的表现形式转换为适合后续情感特征提取的形式。

2 提取短文本情感特征

将短文本信息转换为词向量矩阵后，选用Transformer模型提取短文本的情感特征，并引入麻雀搜索算法优化模型，以提升短文本情感分类的性能。

2.1 Transformer模型

由于Transformer模型通过自注意力机制实现对短文本中词语的并行特征提取，能够大幅提升计算效率，尤其适用于短文本高时效性的情感分析场景，因此本研究选用Transformer模型作为基础模型。在Transformer模型中，编码器模块集成多头注意力机制这一核心组件。多头注意力机制由若干个自注意力计算单元共同构建而成，自注意力机制的数学表达式为：

$$A(Q, K, V) = soft\max\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right)V \tag{3}$$

式中：Q为查询矩阵（Query），用于查询短文本中具有鲜明特性的词语；K为被查询向量矩阵（Key）；V为值矩阵（Value）；d为维度。

通过运算，能够准确评估Q矩阵与所有K矩阵之间的相似度，使得每个维度都能学习到独特的短文本情感特征表示[11-12]。

这些独立的注意力机制各自负责输出短文本样本中的一个子空间特征，通过将所有词向量映射到不同的子空间进行并行学习。多头注意力机制由h个自注意力单元组成，每个单元（称为一个“头部”）的计算方式为：

$$head_i = A(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \tag{4}$$

式中：W_i^Q、W_i^K、W_i^V为头部i的参数矩阵。

通过集成多个独立的注意力机制，可以防止过拟合并捕捉更丰富的特征。

2.2 基于麻雀搜索算法优化模型

为了提高Transformer模型在短文本情感分析任务上的性能，本研究采用SSA对模型进行优化。SSA算法模拟了麻雀种群的社会行为模式，将麻雀个体分为发现者、跟随者以及警戒者[13-15]，具有较强

中国知网 https://www.cnki.net

的全局搜索能力。通过模拟麻雀个体在复杂环境中的自适应行为，SSA能够在Transformer模型的超参数优化空间中快速定位最优解，尤其适用于短文本情感分析中高维、非线性的特征优化场景。

发现者的位置更新公式[16]为：

$$X_{i,j}^{t+1} = head_i \cdot X_{i,j}^{t} \cdot \exp(-\frac{i}{\alpha \cdot T}), ifR < ST \quad (5)$$

$$X_{i,j}^{t+1} = head_i \cdot X_{i,j}^{t} + q \cdot L, ifR \geqslant ST \quad (6)$$

式中：$X_{i,j}^{t}$为第i只麻雀个体，指代短文本情感特征在第j维空间中第t次迭代时所处的位置坐标；t为算法已执行的迭代次数；T为预先设定的最大迭代次数；α为在$(0, T]$区间内随机生成的数值，其作用是为算法引入随机性，增强搜索的多样性；R为预警值，取值范围在$(0, T]$之间，该参数用于模拟麻雀群体对潜在危险的感知程度，影响麻雀个体的行为决策；ST为安全阈值，取值范围在$(0.5, 1)$之间，界定麻雀群体所处环境的安全程度，进而影响麻雀的觅食或避险行为；q为服从标准正态分布的随机数；L为一个$1 \times d$的矩阵，其中每个元素都为1，d是问题的维度（即麻雀参数的最大维度）[17-18]。

加入者密切留意发现者所找到的食物来源，其位置更新公式[19-20]为：

$$X_{i,j}^{t+1} = q \cdot \exp(\frac{X_{worst}^{t} - X_{i,j}^{t}}{i^2}) \quad (7)$$

式中：X_{worst}^{t}为第t次迭代时麻雀群体中最差的位置。

基于SSA的种群行为建模与参数更新机制，将其引入Transformer模型的优化流程中，通过迭代调整模型超参数，为短文本情感分类奠定基础。

3　短文本情感分类

将Transformer模型提取的情感特征输入至全连接层后接Softmax分类器，通过计算各情感类别的预测概率（如积极、消极或中性），实现短文本情感倾向的精准判定。

在短文本情感分类任务中，为精准判定情感倾向，将情感特征$head_i$输入至全连接层。通过Softmax函数，使全连接层能够输出短文本在各种情感上的分类概率。某种情感的概率最大，即表明该短文本属于此类情感[21-22]。情感极性的预测概率$p_{a,b}$的数学表达式为：

$$p_{a,b} = \frac{\exp(z_{a,b})}{\sum_{j=1}^{J} \exp(z_{a,b})} \quad (8)$$

式中：$z_{a,b}$为全连接层对第a个句子在第b个情感类别上的输出值；B为情感类别的数量；$\sum_{j=1}^{J} \exp(z_{a,b})$为对所有情感类别的输出值进行指数运算后的求和，使得所有类别的概率之和为1。

全连接层的输出可以表示为[23]：

$$z_{a,b} = w \cdot head_i + b \quad (9)$$

式中：w为可训练的权重参数向量；b为偏差项参数。

采用基于交叉熵损失的梯度下降算法对模型进行训练，精准衡量文本预测情感与真实情感之间的差异[24-26]。交叉熵损失函数的表达式为：

$$Loss = -\sum_{b=1}^{B} y_{a,b} \log(p_{a,b}) \quad (10)$$

式中：$y_{a,b}$为真实分布中第a个句子在第b个情感类别上的值。

在训练过程中，这些参数不断进行自适应调整，从而不断优化情感分类模型的整体性能。

4　试验部分

4.1　试验准备

试验数据集选取某点评平台上的餐厅评论，借助网络爬虫技术从平台抓取不同餐厅的用户点评内容。为便于试验统计分析，剔除同时包含积极与消极情绪表达的冲突性文本，确保数据集中的短文本仅呈现积极、中性和消极三种情绪倾向的评论数据。数据集的情感类别如表1所示。

表1　数据集的情感类别

数据集	积极	消极	中性	总计
A	3 200	1 200	900	5 300
B	1 500	800	700	3 000
C	1 850	1 100	2 150	5 100

上述数据集按照训练集、测试集、验证集进行划分，比例设置为7∶2∶1，以便于模型训练。

选择三个试验指标全面评估模型性能。

（1）模型Loss值变化。Loss值（损失值）反映了模型的学习情况。随着训练的进行，Loss值逐渐下降，表明模型在不断学习数据中的模式和特征，并调整自身参数以更好地拟合训练数据。

（2）分类精度。在短文本情感分析中，分类精度越高，说明模型能够更准确地将短文本归类到正确的情感类别中。

（3）模型混淆矩阵。在混淆矩阵中，行代表真实

中国知网　https://www.cnki.net

类别，列代表预测类别。

本次试验所需的关键软硬件相关参数如表 2 所示。

表 2　软硬件相关参数

类别	名称	具体型号
硬件	中央处理器（CPU）	Intel Xeon Platinum 8380
硬件	图形处理器（GPU）	NVIDIA A100-SXM4-40GB
硬件	内存	三星 DDR4 32GB * 8
软件	操作系统	Ubuntu 20.04 LTS
软件	深度学习框架	PyTorch 1.10.0
软件	编程语言	Python 3.8
软件	CUDA 工具包	CUDA 11.3
软件	cuDNN 库	cuDNN 8.2.1

4.2　试验结果与分析

为了验证本研究方法的有效性，将其与基于图神经网络结合预训练模型的藏文短文本情感分析方法（对比方法 1）、融合多头依赖图注意力机制的词句交互短文本情感分析模型（对比方法 2）以及基于 BERT 和超图对偶注意力网络的文本情感分析方法（对比方法 3）进行对比。

4.2.1　模型 Loss 值变化

使用交叉熵损失函数衡量模型预测的情感类别概率分布与真实情感类别分布之间的差异。每个训练批次结束后，计算该批次样本的损失值。

模型 Loss 值变化如图 1 所示。

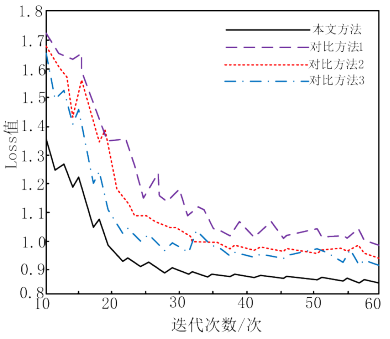

图 1　模型 Loss 值变化

在短文本情感分析试验中，对比方法 1 的损失值曲线在迭代初期下降较快，当迭代次数达到 35 次时曲线趋于平稳，但其最终损失值在四种方法中较高。对比方法 2 的损失值与对比方法 1 相近，下降幅度略大，损失值仅优于对比方法 1。对比方法 3 的损失值曲线整体下降幅度有限，损失值处于中等水平。而本研究方法在迭代初期损失值随着迭代次数的增加持续稳定下降，在迭代次数为 35 次时达到最低的损失值。分析本研究方法损失值低的原因，SSA 能够高效地优化 Transformer 模型的超参数，使模型更快地找到最优参数组合，有效提升模型的收敛速度。

4.2.2　分类精度

将测试集中的 2 680 条短文本输入至不同模型中，模型输出对应的情感类别预测结果如表 3 所示。

表 3　分类精度对比　　/%

项目	样本数				
	536	1 072	1 608	2 144	2 680
本研究方法	90	95	96	97	97
对比方法 1	25	38	48	55	82
对比方法 2	22	35	45	52	83
对比方法 3	24	36	47	54	57

随着测试集数量增加，三种对比方法的情感分类正确比例提升缓慢且逐渐趋于平稳，这表明这些方法在处理大规模数据时的能力有限。而本文方法无论在测试集何种数量下，均保持较高的准确性，可以有效分析短文本的情感类型。这是因为麻雀搜索算法优化 Transformer 模型超参数后，模型能更好地捕捉短文本中的情感特征。

4.2.3　模型混淆矩阵

数据集 B 的测试集中，积极情感样本数为 300，消极情感样本数为 160，中性情感样本数为 140。初始化一个矩阵，其行数和列数均等于情感类别的数量。遍历测试集的每条样本，根据样本的真实情感类别和模型的预测情感类别，得到的模型混淆矩阵结果如图 2 所示。

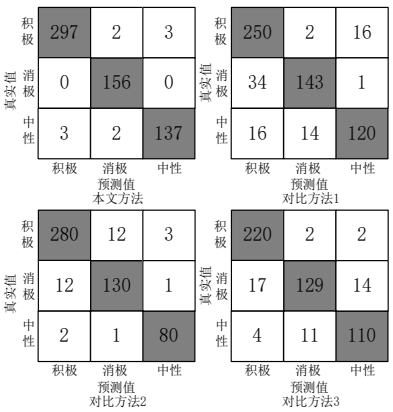

图 2　模型混淆矩阵

对比方法 1~3 对各类别的误判情况较为随机，短文本情感分类效果较差。而本研究方法对积极、中性和消极情感的正确分类均保持较高水平。分析

中国知网　https://www.cnki.net

原因可知,SSA优化Transformer模型超参数后,增强了模型对各类情感的区分能力。此外,类似的研究也表明,优化超参数能够有效提升模型性能,例如通过定义超参数网格并进行网格搜索来寻找最佳参数组合,可以提升模型在情感分类任务中的表现。因此,本研究基于SSA优化Transformer的短文本情感分析方法在性能上表现最佳。

5 结　束　语

本文针对短文本情感分析中传统方法存在的文本表达覆盖片面、分类偏差易产生等不足,提出基于麻雀搜索算法优化Transformer的短文本情感分析方法。通过向量空间模型将短文本映射至分布式词向量空间,实现数据向模型可输入形式的转化,借助Transformer模型提取情感特征,并利用麻雀搜索算法优化模型参数,以提升特征提取的精准度与高效性。将特征输入全连接层+Softmax层分类器,完成短文本情感倾向的判断。然而,当前方法在处理极短文本(如表情符号、网络热词密集的文本)时,仍存在语义表征不够充分的问题。未来研究可以拓展跨语言短文本情感分析场景,进一步提升模型的泛化能力与应用价值。

参考文献:

[1] 朱宇雷,德吉卡卓,群诺,等.基于图神经网络结合预训练模型的藏文短文本情感分析研究[J].中文信息学报,2023,37(2):71-79.
ZHU Yulei, DEJI Kazhuo, QUN Nuo, et al. Sentiment analysis of tibetan short texts based on graphical neural networks and pre-training models[J]. Journal of Chinese Information Processing, 2023, 37(2): 71-79.

[2] 艾思雨,陈海龙,崔欣莹,等.融合多头依赖图注意的词句交互短文本方面情感分析模型[J].哈尔滨理工大学学报,2024,29(5):10-17.
AI Siyu, CHEN Hailong, CUI Xinying, et al. aspect-based sentiment analysis model for short text with interactive dependent multi-head graph attention[J]. Journal of Harbin University of Science and Technology, 2024, 29(5): 10-17.

[3] 胥桂仙,刘兰寅,王家诚,等.基于BERT和超图对偶注意力网络的文本情感分析[J].计算机应用研究,2024,41(3):786-793.
XU Guixian, LIU Lanyin, WANG Jiacheng, et al. Text sentiment analysis based on BERT and hypergraph with dual attention network[J]. Application Research of Computers, 2024, 41(3): 786-793.

[4] 龙宇,李秋生.基于Self-Attention和TextCNN-BiLSTM的中文评论文本情感分析模型[J].石河子大学学报(自然科学版),2025,43(1):111-121.
LONG Yu, LI Qiusheng. Sentiment analysis model of Chinese commentary text based on Self-Attention and TextCNN-BiLSTM[J]. Journal of Shihezi University(Natural Science), 2025, 43(1): 111-121.

[5] 高佳希,黄海燕.基于TF-IDF和多头注意力Transformer模型的文本情感分析[J].华东理工大学学报(自然科学版),2024,50(1):129-136.
GAO Jiaxi, HUANG Haiyan. Text emotion analysis based on tf-idf and multihead attention transformer model[J]. Journal of East China University of Science and Technology, 2024, 50(1): 129-136.

[6] 尹帮治,徐健,唐超尘.基于图神经网络与表示学习的文本情感分析[J].南京师大学报(自然科学版),2024,47(3):97-103.
YIN Bangzhi, XU Jian, TANG Chaochen. Text sentiment analysis based on graph neural networks and representation learning[J]. Journal of Nanjing Normal University (Natural Science Edition), 2024, 47(3): 97-103.

[7] 陈丽安,过弋.融合个体偏差信息的文本情感分析模型[J].计算机应用,2024,44(1):145-151.
CHEN Li'an, GUO Yi. Text sentiment analysis model based on individual bias information[J]. Journal of Computer Applications, 2024, 44(1): 145-151.

[8] 杨俊哲,宋莹,陈逸菲.融合主题特征的文本情感分析模型[J].计算机科学,2024,51(增刊1):159-166.
YANG Junzhe, SONG Ying, CHEN Yifei. Text emotional analysis model fusing theme characteristics[J]. Computer Science, 2024, 51(S1): 159-166.

[9] 刘建娟,李志伟,姬淼鑫,等.多策略改进麻雀搜索算法优化无迹卡尔曼滤波方法[J].科学技术与工程,2025,25(1):227-237.
LIU Jianjuan, LI Zhiwei, JI Miaoxin, et al. Multi-strategy improvement of the sparrow search algorithm for optimizing the UKF method[J]. Science Technology and Engineering, 2025, 25(1): 227-237.

[10] 田昌宁,贺昱政,王笛,等.基于Transformer的多子空间多模态情感分析[J].西北大学学报(自然科学版),2024,54(2):156-167.
TIAN Changning, HE Yuzheng, WANG Di, et al. Multi-subspace multimodal sentiment analysismethod based on Transformer[J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2024, 54(2): 156-167.

[11] 莫书渊,蒙祖强.基于视觉语义与提示学习的多模态情感分析模型[J].计算机科学,2024,51(9):250-257.
MO Shuyuan, MENG Zuqiang. Multimodal sentiment analysis model based on visual semantics and prompt learning[J]. Computer Science, 2024, 51(9): 250-257.

中国知网　https://www.cnki.net

[12] 任楚岚,仇全涛,劣思敏.融合TCN和BiLSTM的文本情感分析[J].计算机工程与设计,2024,45(7):2090-2096.
REN Chulan, QIU Quantao, LIE Simin. Text sentiment analysis fusing TCN and BiLSTM[J]. Computer Engineering and Design, 2024, 45(7): 2090-2096.

[13] 姜宇桐,钱雪忠,宋威.融合位置信息的观点三元组情感分析模型[J].计算机应用研究,2023,40(3):676-681.
JIANG Yutong, QIAN Xuezhong, SONG Wei. Sentiment analysis model of opinion triplet based on position information[J]. Application Research of Computers, 2023, 40(3): 676-681.

[14] 钱来,赵卫伟.基于对比学习和注意力机制的文本分类方法[J].计算机工程,2024,50(7):104-111.
QIAN Lai, ZHAO Weiwei. Text classification method based on contrastive learning and attention mechanism[J]. Computer Engineering, 2024, 50(7): 104-111.

[15] 王郅翔,刘渊.基于文本摘要提取的双路情感分析模型[J].计算机工程与应用,2023,59(18):119-128.
WANG Zhixiang, LIU Yuan. Parallel emotion analysis model based on text abstract extraction[J]. Computer Engineering and Applications, 2023, 59(18): 119-128.

[16] 张文豪,廖列法,王茹霞.融合句法树多信息学习方面级情感分析[J].计算机工程,2023,49(10):72-79.
ZHANG Wenhao, LIAO Liefa, WANG Ruxia. Aspect-level sentiment analysis for multi-information learning by fusing syntax trees[J]. Computer Engineering, 2023, 49(10): 72-79.

[17] 龚振凯,李弼程.硬约束限制的情感文本生成方法研究[J].计算机应用研究,2023,40(6):1648-1652.
GONG Zhenkai, LI Bicheng. Affective text generation with hard constraints[J]. Application Research of Computers, 2023, 40(6): 1648-1652.

[18] 陈巧红,孙佳锦,漏杨波,等.基于多任务学习与层叠Transformer的多模态情感分析模型[J].浙江大学学报(工学版),2023,57(12):2421-2429.
CHEN Qiaohong, SUN Jiajin, LOU Yangbo, et al. Multimodal sentiment analysis model based on multi-task learning and stacked cross-modal Transformer[J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2023, 57(12): 2421-2429.

[19] 殷秀秀,檀健,朱金秋,等.融合维度构建和数据增强的评教文本匹配算法[J].中北大学学报(自然科学版),2025,46(1):10-18.
YIN Xiuxiu, TAN Jian, ZHU Jinqiu, et al.Text matching algorithm based on dimension construction and data augmentation for teaching evaluation[J]. Journal of North University of China(Natural Science Edition), 2025, 46(1): 10-18.

[20] 王香,毛力,陈祺东,等.融合动态梯度和多视图协同注意力的情感分析[J].计算机科学与探索,2024,18(5):1328-1338.
WANG Xiang, MAO Li, CHEN Qidong, et al. Sentiment analysis combining dynamic gradient and multi-view co-attention[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2024, 18(5): 1328-1338.

[21] 郑志超,陈进东,张健.融合非负正弦位置编码和混合注意力机制的情感分析模型[J].计算机工程与应用,2024,60(15):101-110.
ZHENG Zhichao, CHEN Jindong, ZHANG Jian. Sentiment classification model based on non-negative sinusoidal positional encoding and hybrid attention mechanism[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(15): 101-110.

[22] 林伟.基于BERT多特征融合的网络舆情情感识别[J].中国电子科学研究院学报,2023,18(3):221-227.
LIN Wei. Sentiment analysis of internet public opinion based on BERT multi-feature fusion model[J]. Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, 2023, 18(3): 221-227.

[23] 周婷,杨长春.基于多层注意力机制的图文双模态情感分析[J].计算机工程与设计,2023,44(6):1853-1859.
ZHOU Ting, YANG Changchun. Image-text sentiment analysis based on multi-level attention mechanism[J]. Computer Engineering and Design, 2023, 44(6): 1853-1859.

[24] 王磊,崔嵩,牛婷婷.复杂环境下多策略改进麻雀搜索的定位算法[J].小型微型计算机系统,2024,45(11):2768-2776.
WANG Lei, CUI Song, NIU Tingting. Multi-strategy improved sparrow search positioning algorithm in complex environment[J]. Journal of Chinese Computer Systems, 2024, 45(11): 2768-2776.

[25] 曹泽轩,王晓峰,谢志新,等.融合多策略改进的哈里斯鹰优化算法[J].郑州大学学报:理学版,2023,55(6):22-28.
CAO Zexuan, WANG Xiaofeng, XIE Zhixin, et al. Improved harris hawks optimization fused with multiple strategies[J]. Journal of Zhengzhou University: Natural Science Edition, 2023, 55(6): 22-28.

[26] 刘继,李帅文.基于SimCSE和BERT混合模型的短文本情感分类[J].计算机仿真,2024,41(5):348-352.
LIU Ji, LI Shuaiwen. Short text emotion classification based on SimCSE and BERT hybrid model[J]. Computer Simulation, 2024, 41(5): 348-352.

中国知网 https://www.cnki.net